

支持人脸库动态注册。

◆ 参考应用 3：轻量级视频流媒体服务器

应用背景：智能门禁、婴儿监护等 IoT 设备需要将本地摄像头画面实时推送至手机 App，同时还需处理移动侦测等 AI 任务。若将所有功能置于单个进程，视频编码的波动会影响 AI 响应的实时性。RT-Thread Smart 的进程允许将高负载的流媒体服务与关键事件处理分离，为上述应用提供了解决方案。

作品要求：使用 RT-Thread Smart 构建一个视频流媒体系统。系统至少须包含两个主要进程：1) 采集与推流进程：捕获摄像头数据，并运行一个轻量级 RTSP 服务器发布视频流；2) AI 事件进程：对同一视频源进行移动侦测，当发现移动时，通过 IPC 通知推流进程，在视频流中叠加一个“Motion Detected!”的 OSD 标识，并保存快照至 SD 卡。要求在推流进程满负荷运行（1080P@15fps）时，从移动发生到 OSD 叠加完成的端到端延迟应低于 300ms，且两个进程均不应发生卡死或崩溃。

◆ 参考应用 4：AGV 车队管理及交通调度边缘服务器

应用背景：在大型智能仓储中，数十台 AGV 协同作业需一个本地的“交通调度服务器”，负责处理所有 AGV 的实时状态、规划无碰撞路径、解决死锁。该服务器对多任务并行处理能力和网络吞吐量要求极高，且任何调度线程的阻塞都可能导致现场交通瘫痪。RT-Thread Smart 可作为这个边缘服务器的操作系统，利用其多进程能力，将高优先级的实时交通裁决、计算密集型的路径规划和高吞吐的车辆通信管理分配至不同进程，并通过内存隔离确保某个模块（如通信解析）的异常不会扩散至整个调度系统。

作品要求：基于 RT-Thread Smart 开发 AGV 车队管理及交通调度边缘服务器，至少实现 3 台 AGV 的管理及调度，至少包含三个进程：通信进程负责 AGV 的状态收发；调度进程运行核心调度算法，根据车辆状态计算指令；监控进程提供 Web 界面显示地图和车辆实时位置。

● 选题三：自主选题

利用本届大赛提供的任意硬件平台搭载 RT-Thread 操作系统设计开发的任何作品。本次大赛的硬件产品具有 RT-Thread 操作系统的适配，可在 RT-Thread github 或 gitee 仓库 BSP 目录下找到对应的 BSP 使用；STM32 的任意型号芯片，推荐采用 RT-Thread Studio 开发环境进行开发。